தேற்றம் 5

ஒரே அடித்தளத்தையும் ஒரு சோடி இணைக் கோடுகளுக்கிடையேயும் அமையும் இணைகரங்களின் பரப்பளவுகள் சமம்.

இந்த வழிமுறைகள் மேலும் பல கருத்துகளை நிரூபிக்கின்றன. கிளைத்தேற்றம் என்று அழைக்கப்படும் அவற்றைத் தனித்தனியாக விளக்கமாக நிரூபிக்கத் தேவையில்லை.

கிளைத்தேற்றம் 1: ஒரு பொதுவான அடிப்பக்கத்தையும் ஒரு சோடி இணைகோடுகளுக்கு இடையேயும் அமையும் முக்கோணங்களின் பரப்பளவுகள் சமம்.

கிளைத்தேற்றம் 2: ஒரு பொதுவான அடிப்பக்கத்தையும் ஒரு சோடி இணைகோடுகளுக்கு இடையேயும் அமையும் ஒரு செவ்வகம் மற்றும் ஓர் இணைகரத்தின் பரப்பளவுகள் சமம்.

இணைகரங்கள் பெரியதாகவோ சிறியதாகவோ இருந்தாலும், அவற்றின் முனைகளிலுள்ள கோணங்கள், பக்கங்களின் நீளம் போன்றவை வெவ்வேறாக அமைந்திருந்தாலும், தேற்றங்கள் மற்றும் கிளைத்தேற்றங்கள் என்று அழைக்கப்படும் இத்தகைய கூற்றுகள் அனைத்து இணைகரங்களுக்கும் பொருந்தும்.

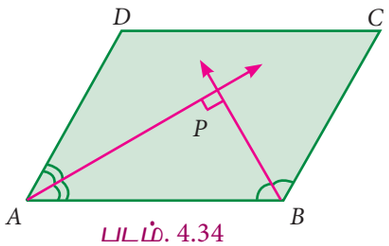
எடுத்துக்காட்டு 4.1

இணைகரம் $ABCD$ இல் அடுத்தடுத்த கோணங்கள் $\angle A$ மற்றும் $\angle B$ இன் இருசமவெட்டிகள் P இல் சந்திக்கின்றன எனில், $\angle APB = 90^o$ என நிறுவுக.

தீர்வு

இணைகரம் $ABCD$ இல், AP மற்றும் BP ஆனது அடுத்தடுத்த கோணங்கள் $\angle A$ மற்றும் $\angle B$ இன் இருசமவெட்டிகள்.

இணைகரத்தில் அடுத்தடுத்த கோணங்களின் கூடுதல் மிகை நிரப்பிகள். எனவே,



படம். 4.34

$$\angle A + \angle B = 180^o$$

$$\frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B = \frac{180^o}{2}$$

$$\angle PAB + \angle PBA = 90^O$$

ΔAPB இல்,

$$\angle PAB + \angle APB + \angle PBA = 180^o \text{ (முக்கோணத்தின் கோணங்களின் கூடுதல்)}$$

$$\angle APB = 180^o - [\angle PAB + \angle PBA]$$

$$= 180^o - 90^o = 90^o$$

$$\angle APB = 90^o \text{ நிறுவப்பட்டது.}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.2

படம் 4.35 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைகரம், $ABCD$ இன் பக்கங்கள் AB மற்றும் DC இன் நடுப்புள்ளிகள் முறையே P மற்றும் Q எனில் $APCQ$ ஓர் இணைகரம் என நிறுவுக.

4-Geometry_TM.indd 167 02/12/2022 20:57:40